

目 录

CONTENTS

第 1 章	软件工程概述	10分 选填判简	1
1.1	软件危机	什么	1
1.1.1	软件危机的介绍		1
1.1.2	产生软件危机的原因	十项原则	3
1.1.3	消除软件危机的途径		4
1.2	软件工程	干什么? 从工程学、管理学、经济上	5
1.2.1	软件工程的介绍		5
1.2.2	软件工程的基本原理		7
1.2.3	软件工程方法学		9
1.3	软件生命周期	几个阶段, 简填	11
1.4	软件过程	有... 三时期, 每个时期干的事情, 是干嘛, 做什么的	14
1.4.1	瀑布模型	每个特点, 什么出填空题	15
1.4.2	快速原型模型		16
1.4.3	增量模型		17
1.4.4	螺旋模型		19
1.4.5	喷泉模型		21
1.4.6	Rational 统一过程		22
1.4.7	敏捷过程与极限编程		25
1.4.8	微软过程		29
1.5	小结		31
	习题 1		32
第 2 章	可行性研究	三方面	35
2.1	可行性研究的任务		35
2.2	可行性研究过程	思路	36
2.3	系统流程图		38

2.3.1	符号	38
2.3.2	例子	38
2.3.3	分层	40
2.4	★数据流图..... <i>怎么画... (定义)</i>	40
2.4.1	符号	40
2.4.2	例子	42
2.4.3	命名	44
2.4.4	用途	45
2.5	★数据字典..... <i>显示数据的信息的集合, 简述内容</i>	47
2.5.1	数据字典的内容	47
2.5.2	定义数据的方法	47
2.5.3	数据字典的用途	48
2.5.4	数据字典的实现	49
2.6	成本/效益分析	49
2.6.1	成本估计	50
2.6.2	成本/效益分析的方法	51
2.7	小结	53
第3章	需求分析..... <i>功能-性能区别</i>	55
3.1	需求分析的任务..... <i>自底向上 不足</i>	56
3.1.1	确定对系统的综合要求	56
3.1.2	分析系统的数据要求	57
3.1.3	导出系统的逻辑模型	58
3.1.4	修正系统开发计划	58
3.2	与用户沟通获取需求的方法..... <i>自顶向下 逐求精</i>	58
3.2.1	访谈	58
3.2.2	面向数据流自顶向下求精	59
3.2.3	简易的应用规格说明技术	59
3.2.4	快速建立软件原型	61
3.3	分析建模与规格说明	62
3.3.1	分析建模	62
3.3.2	软件需求规格说明	62
3.4	实体-联系图..... <i>E-R图概念</i>	62
3.4.1	数据对象	63
3.4.2	属性	63
3.4.3	联系	63
3.4.4	实体-联系图的符号	64

西图、
状态转换图
路径

数据流图, 数据字典

自底向上
不足

自顶向下
逐求精

3.5	数据规范化	64
3.6	状态转换图	65
3.6.1	状态	65
3.6.2	事件	65
3.6.3	符号	66
3.6.4	例子	66
3.7	其他图形工具	67
3.7.1	层次方框图	68
3.7.2	Warnier 图	68
3.7.3	IPO 图	69
3.8	验证软件需求	70
3.8.1	从哪些方面验证软件需求的正确性	70
3.8.2	验证软件需求的方法	70
3.8.3	用于需求分析的软件工具	71
3.9	小结	72
习题 3		73
第 4 章	形式化说明技术	75
4.1	概述	75
4.1.1	非形式化方法的缺点	75
4.1.2	形式化方法的优点	76
4.1.3	应用形式化方法的准则	76
4.2	有穷状态机	77
4.2.1	概念	77
4.2.2	例子	79
4.2.3	评价	82
4.3	Petri 网	82
4.3.1	概念	82
4.3.2	例子	84
4.4	Z 语言	85
4.4.1	简介	85
4.4.2	评价	88
4.5	小结	88
习题 4		89
第 5 章	总体设计	91
5.1	设计过程	91
5.2	设计原理	94

		不用背. 为什么搞什么. 搞什么. 内容是什么.
☆	5.2.1 模块化	94
☆	5.2.2 抽象	95
☆	5.2.3 逐步求精	95
☆	5.2.4 信息隐藏和局部化	96
☆	5.2.5 模块独立	97
	5.3 启发规则	99
	5.4 描绘软件结构的图形工具	102
	5.4.1 层次图和 HIPO 图	102
	5.4.2 结构图	103
	5.5 面向数据流的设计方法	104
	5.5.1 概念	104
	5.5.2 变换分析	105
	5.5.3 事务分析	111
	5.5.4 设计优化	112
	5.6 小结	113
	习题 5	114
第 6 章 ☆ 详细设计		117
	6.1 结构程序设计	117
	6.2 人机界面设计	119
	6.2.1 设计问题	119
	6.2.2 设计过程	121
	6.2.3 人机界面设计指南	122
	6.3 过程设计的工具	124
☆	6.3.1 程序流程图	124
☆	6.3.2 盒图	125
☆	6.3.3 PAD 图	126
☆	6.3.4 判定表	127
☆	6.3.5 判定树	128
☆	6.3.6 过程设计语言	128
	6.4 面向数据结构的设计方法	129
	6.4.1 Jackson 图	130
	6.4.2 改进的 Jackson 图	131
	6.4.3 Jackson 方法	132
☆	6.5 程序复杂程度的定量度量	136
☆	6.5.1 McCabe 方法	137
	6.5.2 Halstead 方法	139
	6.6 小结	140

习题 6	140
第 7 章 ☆实现	145
7.1 编码	146
7.1.1 选择程序设计语言	146
7.1.2 编码风格	147
7.2 ☆软件测试基础	149
7.2.1 软件测试的目标	150
7.2.2 软件测试 <u>准则</u>	150
7.2.3 <u>测试方法</u>	151
7.2.4 <u>测试步骤</u>	151
7.2.5 测试阶段的信息流	152
7.3 单元测试	153
7.3.1 测试重点	153
7.3.2 代码审查	154
7.3.3 计算机测试	155
7.4 集成测试	156
7.4.1 自顶向下集成	157
7.4.2 自底向上集成	158
7.4.3 不同集成测试策略的比较	159
7.4.4 ☆回归测试	160
7.5 确认测试	160
7.5.1 确认测试的范围	160
7.5.2 软件配置复查	161
7.5.3 <u>Alpha 和 Beta 测试</u>	161
☆ 7.6 白盒测试技术	162
7.6.1 <u>逻辑覆盖</u>	162
7.6.2 控制结构测试	165
7.7 黑盒测试技术	171
7.7.1 等价划分	172
7.7.2 边界值分析	175
7.7.3 错误推测	175
7.8 调试	176
7.8.1 调试过程	176
7.8.2 调试途径	178
7.9 软件可靠性	179
7.9.1 基本概念	179
7.9.2 估算平均无故障时间的方法	180

7.10 小结	182
习题 7	183

第 8 章 维护 <i>有四种类型, 笔记</i>	189
8.1 软件维护的定义	189
8.2 软件维护的特点	190
8.2.1 结构化维护与非结构化维护差别巨大	190
8.2.2 维护的代价高昂	190
8.2.3 维护的问题很多	191
8.3 软件维护过程	192
8.4 软件的可维护性 <i>各种性质什么意义</i>	194
8.4.1 决定软件可维护性的因素	194
8.4.2 文档	195
8.4.3 可维护性复审	196
8.5 预防性维护	197
8.6 软件再工程过程 <i>199 逆向工程是什么, 那个阶段</i>	198
8.7 小结	200
习题 8	201

第 9 章 面向对象方法学引论	203
9.1 面向对象方法学概述	203
9.1.1 面向对象方法学的要点	203
9.1.2 面向对象方法学的优点	205
9.2 <i>区别</i> 面向对象的概念	209
9.2.1 对象	209
9.2.2 其他概念	211
9.3 面向对象建模	215
9.4 <i>区别</i> 对象模型	216
9.4.1 类图的基本符号	217
9.4.2 表示关系的符号	218
9.5 <i>区别</i> 动态模型	223
9.6 <i>区别</i> 功能模型	224
9.6.1 用例图	224
9.6.2 用例建模	227
9.7 3 种模型之间的关系	228
9.8 小结	229
习题 9	229

第 10 章 面向对象分析	231
10.1 面向对象分析的基本过程	231
10.1.1 概述	231
10.1.2 3 个子模型与 5 个层次	232
10.2 需求陈述	233
10.2.1 书写要点	233
10.2.2 例子	234
10.3 建立对象模型	235
10.3.1 确定类与对象	236
10.3.2 确定关联	238
10.3.3 划分主题	241
10.3.4 确定属性	241
10.3.5 识别继承关系	244
10.3.6 反复修改	244
10.4 建立动态模型	247
10.4.1 编写脚本	247
10.4.2 设想用户界面	248
10.4.3 画事件跟踪图	249
10.4.4 画状态图	250
10.4.5 审查动态模型	251
10.5 建立功能模型	253
10.5.1 画出基本系统模型图	253
10.5.2 画出功能级数据流图	254
10.5.3 描述处理框功能	254
10.6 定义服务	255
10.7 小结	256
习题 10	256
第 11 章 面向对象设计	259
11.1 面向对象设计的准则	259
11.2 启发规则	261
11.3 软件重用	263
11.3.1 概述	263
11.3.2 类构件	265
11.3.3 软件重用的效益	266
11.4 系统分解	267
11.5 设计问题域子系统	270
11.6 设计人机交互子系统	273

黑点
点

ATM详细解析.

系统分析

概念、成分、源代码可重用 use, cv

每个基本功能

解决人和电脑的互动.

11.7	设计任务管理子系统	275
11.8	设计数据管理子系统	277
11.8.1	选择数据存储管理模式	277
11.8.2	设计数据管理子系统	278
11.8.3	例子	280
11.9	设计类中的服务	280
11.9.1	确定类中应有的服务	280
11.9.2	设计实现服务的方法	281
11.10	设计关联 了解	282
11.11	设计优化	283
11.11.1	确定优先级	283
11.11.2	提高效率的几项技术	284
11.11.3	调整继承关系	285
11.12	小结	287
习题 11		288
第 12 章	面向对象实现 了解 概念、过程、功能	289
12.1	程序设计语言	289
12.1.1	面向对象语言的优点	289
12.1.2	面向对象语言的技术特点	290
12.1.3	选择面向对象语言	294
12.2	程序设计风格	294
12.2.1	提高可重用性	295
12.2.2	提高可扩充性	297
12.2.3	提高健壮性	297
12.3	测试策略	298
12.3.1	面向对象的单元测试	298
12.3.2	面向对象的集成测试	299
12.3.3	面向对象的确认测试	299
12.4	设计测试用例	299
12.4.1	测试类的方法	300
12.4.2	集成测试方法	301
12.5	小结	303
习题 12		304
第 13 章	软件项目管理 很多 why: what: 内容 代码行 (填)	305
13.1	估算软件规模	305
13.1.1	代码行技术	305

13.1.2	功能点技术	306
13.2	工作量估算 <i>了解一下</i>	308
13.2.1	静态单变量模型	308
13.2.2	动态多变量模型	308
13.2.3	COCOMO2 模型 <i>是什么样的模型</i>	309
13.3	进度计划	312
13.3.1	估算开发时间	312
13.3.2	Gantt 图 <i>又叫什么, 左边是时间轴, 右边是活动都进行</i>	314
13.3.3	工程网络 <i>有下路径: 时间</i>	315
13.3.4	估算工程进度	316
13.3.5	关键路径	318
13.3.6	机动时间	318
13.4	人员组织	320
13.4.1	民主制程序员组	320
13.4.2	主程序员组	321
13.4.3	现代程序员组	322
13.5	质量保证 <i>测试可以暴露程序中的错误, 因此是保证软件可靠性的的重要手段, 但是, 测试只能证明程序中有错误, 并不能证明程序中没有错误。因此, 对于保证软件可靠性来说, 测试是</i>	324
13.5.1	软件质量 <i>通过什么, 因素</i>	324
13.5.2	软件质量保证措施 <i>程序不能证明(判)</i>	326
13.6	软件配置管理	328
13.6.1	软件配置 <i>为软件项目正常运行</i>	329
13.6.2	软件配置管理过程	329
13.7	能力成熟度模型 <i>如下: 最差, 最好</i>	331
13.8	小结	334
习题 13		335
附录 A	C++ 类库管理系统的分析与设计	337
A.1	面向对象分析	337
A.1.1	需求	337
A.1.2	建立对象模型	338
A.2	面向对象设计	339
A.2.1	设计类库结构	339
A.2.2	设计问题域子系统	340
A.2.3	设计人机交互子系统	341
A.2.4	设计其他类	344
参考文献		347